

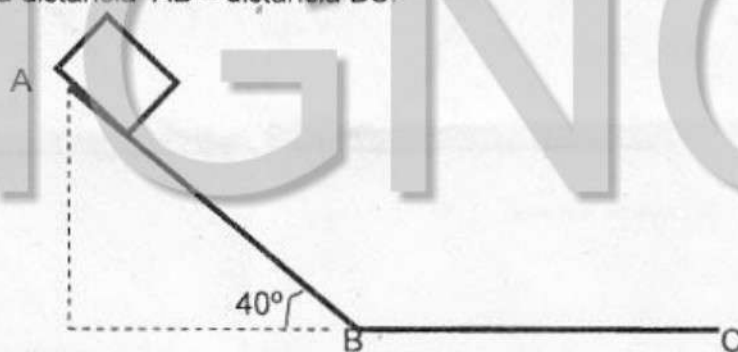
Duración: 75 minutos. Semestre: 2005 - II

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP**Recomendaciones:**

- ✓ No se permite el préstamo de calculadora
- ✓ En los problemas de aplicación numérica debe estar el procedimiento para que sea válida la respuesta.
- ✓ Las respuestas numéricas deben ser aproximadas a dos cifras decimales.
- ✓ **Las respuestas numéricas deben tener las respectivas unidades de medida.**
- ✓ **Escribir con lapicero de tinta seca color azul o negro.**
- ✓ La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada.

1. Un bloque de 150 kg es arrastrado sobre una superficie horizontal rugosa por acción de una fuerza de 700N que actúa a 20° sobre la horizontal. El bloque se desplaza 5m y el coeficiente de fricción cinético es 0,30, determine el trabajo realizado en **Joul, Erg, Kgm** por:
- a) La fuerza de 700N b) La fuerza normal, c) La fuerza gravitatoria, d) La fuerza de fricción. **(4 puntos)**

2. Un bloque pesado se deja en libertad en la posición A, desciende por el plano inclinado rugoso e ingresa a la superficie horizontal rugosa y se detiene en C. Hallar μ_k si la distancia AB = distancia BC. **(3 puntos)**



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Dos masas $M_A = 2\text{kg}$ y $M_B = 3\text{kg}$ se mueven con velocidades de $-8\vec{i}$ y $7\vec{i}$ m/s respectivamente en la misma dirección y chocan en forma perfectamente elástica. **(4puntos)**
- a) Cual es la velocidad de cada masa después del choque.
- b) Cual es el cambio en la cantidad de movimiento que experimenta la masa menor.
- c) Si el tiempo que dura la colisión es de 0,06s ¿Cual es la fuerza promedio que se produce debido al choque?
4. Un cuerpo de masa 5 kg está sujeto a un resorte ligero en equilibrio, luego se jala verticalmente el sistema deformando 20cm al resorte, luego se suelta y el sistema realiza un M.A.S, si la constante elástica del resorte es de 500N/m:
- a) Cual es el periodo de la oscilación **(1 punto)**
- b) Cuando la masa se encuentra a 8 cm del punto de equilibrio cual es la E_p y la E_k . **(2 puntos)**

SIGNO

- c) Considerando la fase inicial $\lambda = \pi/5$ rad, escriba las ecuaciones cinemáticas del M.A.S: Posición, velocidad, aceleración en función del tiempo y los valores conocidos y encontrados. (2 puntos)

5. Un pequeño carrito de masa 10kg desliza por la vía sin rozamiento como se indica en la figura, si el carrito parte de reposos en A:
- a) determine la fuerza de reacción que ejerce la vía sobre el carrito en la posición B y C,
 - b) En el tramo AB cual es el trabajo realizado debido al cambio de la energía potencial,
 - c) En el tramo BC cual es el trabajo debido al cambio de la energía cinética
- (4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

